IL PALAZZO DELLE DERIVATE

GAME DESIGN DOCUMENT

Un'escape room didattica sulle derivate
tra le Mille e una notte e l'avventura fantasy

VERSIONE 1.0 · NOVEMBRE 2026

Documento di progettazione

Documento di lavoro che definisce identità, struttura della campagna, meccaniche, contenuti matematici, feedback didattico, metriche e architettura tecnica del prototipo. Le quantità e gli esempi sono una proposta iniziale da validare con prove didattiche.

Indice

• 1. Visione e identità del progetto

• 2. Pubblico, obiettivi didattici e principi di design

• 3. Struttura della campagna

• 4. Anatomia di una stanza e ciclo di gioco

• 5. Inserimento delle formule e verifica simbolica

• 6. Progettazione dei capitoli e degli enigmi

• 7. Difficoltà, aiuti e feedback sugli errori

• 8. Progressione, punteggi e ricompense

• 9. Dashboard e statistiche per l'insegnante

• 10. Architettura tecnica e modello dati

• 11. Privacy, sicurezza e accessibilità

• 12. Piano di sviluppo e criteri di accettazione

• 13. Decisioni ancora aperte

Sintesi del progetto

Il Palazzo delle Derivate è un puzzle adventure didattico per la scuola superiore. Il giocatore attraversa un palazzo fantasy ispirato alle Mille e una notte, composto da stanze a schermata fissa. Per attivare porte, fontane e meccanismi deve derivare funzioni inserendo liberamente le espressioni in notazione matematica. Un motore simbolico verifica le risposte; il gioco registra tentativi, aiuti e tipologie di errore per restituire allo studente feedback e all'insegnante dati utili alla valutazione formativa.

1. Visione e identità del progetto

Il gioco non deve essere un eserciziario rivestito da una grafica fantasy. La matematica è la meccanica centrale: il giocatore risolve una derivata perché il dispositivo della stanza funziona attraverso quella relazione matematica. L'esito del calcolo produce una conseguenza visibile nel mondo.

Elemento	Definizione
Genere	Escape room / puzzle adventure didattico
Destinatari	Studenti della scuola superiore, indicativamente quarto e quinto anno
Modalità	Giocatore singolo
Visuale	2D, stanze a schermata fissa
Ambientazione	Palazzo fantasy persiano, tra Mille e una notte e avventura alla Prince of Persia
Piattaforma prevista	Browser desktop
Input	Mouse e tastiera

Elemento	Definizione
Meccanica centrale	Derivazione simbolica con inserimento libero
Durata indicativa	2–4 ore per la campagna iniziale; da verificare nei playtest

Premessa narrativa

Un antico sovrano costruì un palazzo nel quale ogni ambiente rappresentava una legge della natura: le fontane il movimento, gli ingranaggi le variazioni, gli specchi le trasformazioni, l'osservatorio il moto degli astri. Un Visir ha alterato il funzionamento del palazzo nel tentativo di controllare il Tempo. Il protagonista deve attraversare le stanze sigillate e raggiungere la Camera del Tempo. Ogni capitolo può essere introdotto da un personaggio o da un racconto breve, senza interrompere troppo spesso il flusso degli enigmi.

Direzione artistica

- Architettura: archi, mosaici, cupole, cortili, piastrelle e decorazioni geometriche.
- Meccanismi: ottone, rame, ingranaggi, astrolabi, serrature e contrappesi.
- Interfaccia: pergamene, iscrizioni, sigilli e simboli luminosi.
- Palette: blu notte per gli ambienti, oro per i meccanismi, turchese per la magia, rosso scuro per pericoli e trappole.

2. Pubblico, obiettivi didattici e principi di design

Obiettivi didattici

- Comprendere la derivata come tasso di variazione istantaneo e pendenza della tangente.
- Calcolare derivate di potenze, polinomi e funzioni elementari.
- Applicare le regole di somma, prodotto, quoziente e catena.
- Riconoscere la struttura di una funzione e scegliere autonomamente le regole da applicare.
- Individuare e correggere errori tipici di derivazione.
- Trasferire le regole apprese a funzioni con forme differenti da quelle già incontrate.

Principi di design

- La matematica è gameplay: la soluzione attiva un elemento del mondo, non un premio esterno.
- La difficoltà è strutturale: non dipende soltanto dalla lunghezza o dai coefficienti delle funzioni.
- Errore come informazione: il feedback aiuta a capire cosa non funziona, senza consegnare sempre la soluzione.
- Progressione non punitiva: il punteggio non deve impedire di proseguire.
- Esplorazione significativa: gli oggetti interattivi devono fornire indizi, informazioni o conseguenze.
- Padronanza distinta dalla prestazione: velocità e punteggio non sono equivalenti all'apprendimento.

3. Struttura della campagna

La proposta iniziale prevede 8 capitoli, 32 stanze principali e 8 stanze segrete facoltative. La progressione è sequenziale tra capitoli; all'interno di un capitolo alcune stanze possono essere affrontate in ordine variabile.

Capitolo	Nome	Tema matematico	Stanze
0	La stanza del viaggiatore	Tutorial: significato della derivata e prime regole	2
1	Il cortile delle fontane	Potenze, polinomi, radicali e potenze negative	5
2	Il bazar degli alchimisti	Consolidamento di somme, differenze e coefficienti	4
3	La torre degli ingranaggi	Regola del prodotto	4
4	La biblioteca proibita	Regola del quoziente	4
5	L'osservatorio celeste	Esponenziali, logaritmi e trigonometriche	4
6	Il palazzo degli specchi	Regola della catena e composizioni	4
7	La camera del Tempo	Combinazioni di regole e prova finale	5

Nota curricolare: la presenza di logaritmi, esponenziali e funzioni trigonometriche va adattata al programma effettivamente svolto dalla classe. Le stanze segrete possono introdurre argomenti di approfondimento, come parametri, derivate successive e funzioni definite a tratti.

4. Anatomia di una stanza e ciclo di gioco

Elementi di una stanza

- Ingresso: punto di partenza e breve descrizione della situazione.
- Ambiente: elementi visivi e oggetti interattivi.

- Oggetti: pergamene, leve, libri e dispositivi.
- Enigma: uno o più problemi matematici.
- Uscita: porta o passaggio che si sblocca al completamento.

Ciclo di interazione

Fase	Azione del giocatore	Risposta del gioco
1. Osservare	Esplora la schermata e individua gli elementi interattivi.	Evidenzia gli oggetti selezionabili senza sovraccaricare la scena.
2. Interagire	Clicca un oggetto.	Mostra testo, indizio, funzione o dispositivo.
3. Interpretare	Comprende la richiesta matematica.	Fornisce il contesto narrativo, non necessariamente la regola.
4. Calcolare	Inserisce la derivata.	Apre l'editor matematico.
5. Verificare	Conferma la risposta.	Controlla equivalenza simbolica e sintassi.
6. Attivare	Completa l'enigma.	Anima il meccanismo e aggiorna la progressione.
7. Uscire	Accede alla stanza successiva.	Registra punteggio, tentativi, aiuti e tempo.

5. Inserimento delle formule e verifica simbolica

Il giocatore deve poter scrivere liberamente la derivata, senza risposte multiple e senza dover selezionare in anticipo la regola da applicare. Il sistema non deve confrontare stringhe: deve interpretare le espressioni e verificarne l'equivalenza matematica.

Sintassi iniziale supportata

Operazione	Sintassi prevista	Esempio
Potenza	^	x^3
Moltiplicazione	* oppure implicita	3*x oppure 3x
Divisione	/	(x+1)/(x-2)
Radice	sqrt()	sqrt(x)
Esponenziale	exp()	exp(x)
Logaritmo naturale	ln()	ln(x)
Seno e coseno	sin(), cos()	sin(2*x), cos(x)
Parentesi	( )	(x+1)^2

Flusso di verifica

- Il client invia al backend l'identificativo dell'enigma e la risposta inserita.
- Il backend recupera la funzione originale e le condizioni di dominio previste.
- Il parser analizza l'espressione dello studente in un ambiente controllato.
- SymPy calcola la derivata attesa della funzione originale.
- Il sistema confronta la risposta con il risultato atteso tramite semplificazione simbolica e controlli di dominio.
- Il backend restituisce uno stato: corretta, errata, sintassi non valida o espressione non gestibile.
- Il tentativo e gli eventuali indicatori d'errore vengono registrati.

Requisiti e cautele

- Accettare forme algebriche equivalenti, anche se non completamente semplificate.
- Gestire coefficienti frazionari, potenze negative e razionali, radicali e funzioni annidate.
- Non usare valutazioni numeriche in pochi punti come unico criterio di equivalenza.
- Gestire i domini: due espressioni possono coincidere dove entrambe sono definite, ma avere punti singolari differenti.
- Limitare la complessità e il tempo di elaborazione delle espressioni inviate.
- Non eseguire codice arbitrario: usare un parser matematico con funzioni consentite.

Esempio: per la funzione $(3x^2 - 2)(x + 1)$, il sistema deve accettare sia $9x^2 + 6x - 2$ sia $6x(x + 1) + 3x^2 - 2$, se equivalenti nel dominio considerato.

6. Progettazione dei capitoli e degli enigmi

Capitolo 0 – La stanza del viaggiatore

Tutorial: rapporto incrementale, derivata in un punto e pendenza della tangente.

Stanza	Contenuto / funzione
0.1 – La pergamena	Esplorazione interattiva del rapporto incrementale e della tangente.
0.2 – La prima serratura	$f(x) = 3x^2 - 5x + 4$; risultato: $f'(x) = 6x - 5$.

Capitolo 1 – Il cortile delle fontane

Potenze, polinomi, radicali e potenze negative.

Stanza	Contenuto / funzione
1.1 – La fontana asciutta	$5x^4 - 3x^2 + 7x - 2$
1.2 – I canali ostruiti	$2x^5 - 4x^{-2} + 3$
1.3 – Il pozzo delle radici	$3\sqrt{x} + 2x^{(3/2)}$
1.4 – Le tre valvole	$2/x^3 + 5\sqrt{x} - 4x^2$
1.5 – La grande fontana	Prova composta con potenze intere e frazionarie.

Capitolo 2 – Il bazar degli alchimisti

Consolidamento di somme, differenze, coefficienti e parentesi.

Stanza	Contenuto / funzione
2.1 – Il laboratorio	$4(3x^3 - 2x + 1)$
2.2 – Le ampolle	$(x^2 + 1) + (3x^4 - 5x)$
2.3 – La bilancia	$2(x^3 - 1) - 3(2x^2 + 4x)$
2.4 – Il composto proibito	Espressioni miste con parentesi e coefficienti frazionari.

Capitolo 3 – La torre degli ingranaggi

Regola del prodotto: $(fg)' = f'g + fg'$.

Stanza	Contenuto / funzione
3.1	$(x^2 + 3)(x^3 - 1)$
3.2	$(2x^3 - x)(x^2 + 4)$
3.3	$(x^2 + 1)\sqrt{x}$
3.4	$(3x^2 - 2x + 1)(2x^3 + 5x)$

Capitolo 4 – La biblioteca proibita

Regola del quoziente: $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$.

Stanza	Contenuto / funzione
4.1	$(x^2 + 3)/(x + 1)$

Stanza	Contenuto / funzione
4.2	$(2x^3 - 1)/(3x^2 + 2)$
4.3	$\sqrt{x}/(x^2 + 1)$
4.4	$(x^3 - 2x + 1)/(x^2 + 3x + 2)$

Capitolo 5 – L'osservatorio celeste

Derivate di esponenziali, logaritmi e funzioni trigonometriche.

Stanza	Contenuto / funzione
5.1 – La sfera solare	3e^(2x) − 4sin(x)
5.2 – La volta stellata	2cos(x) + 5ln(x)
5.3 – Il planetario	$x^2\sin(x)$
5.4 – Il moto degli astri	e^x cos(x)

Capitolo 6 – Il palazzo degli specchi

Regola della catena: [f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x).

Stanza	Contenuto / funzione
6.1	$(3x^2 + 1)^5$
6.2	$\sqrt{(4x^3 - 2x + 1)}$
6.3	$\sin(2x^2 + 3x)$
6.4	e^(x² + 1) cos(3x)

Capitolo 7 – La Camera del Tempo

Combinazioni di regole e verifica finale senza suggerimenti obbligatori.

Stanza	Contenuto / funzione
7.1	Polinomio con radicali e potenze negative
7.2	Prodotto di funzioni composte
7.3	Quoziente con funzioni esponenziali
7.4	Funzione trigonometrica composta
7.5 – Enigma finale	$f(x) = [(x^2 + 1)^3 \sin(2x)]/e^x$

7. Difficoltà, aiuti e feedback sugli errori

Dimensioni della difficoltà

Dimensione	Bassa complessità	Alta complessità
Numero di regole	Una regola	Tre o più regole combinate
Composizione	Nessun annidamento	Due o più livelli di composizione
Forma algebrica	Polinomi semplici	Frazioni, radicali e potenze
Autonomia	Regola suggerita	Scelta autonoma della strategia

Sistema di aiuti

Livello	Tipo	Contenuto
1	Indizio ambientale	Suggerimento narrativo che orienta l'osservazione.
2	Richiamo teorico	Mostra la regola matematica pertinente.
3	Scomposizione	Indica le funzioni coinvolte e i passaggi da impostare.
4	Soluzione guidata	Mostra passaggi intermedi e risultato.

Gli aiuti non sono obbligatori. Il giocatore può consultare una biblioteca personale con regole, esempi risolti e annotazioni sulle trappole più comuni.

Feedback sugli errori

Categoria	Esempio di errore	Feedback possibile
Esponente	$3x^4 \rightarrow 3x^3$	Hai diminuito l'esponente, ma hai dimenticato di moltiplicare per quello originale.
Costante	$5 \rightarrow 5$	La derivata di una costante è zero.
Somma	Derivato un solo termine	Ogni termine della somma deve essere derivato.
Prodotto	$(fg)' = f'g'$	La derivata di un prodotto non è il prodotto delle derivate.
Catena	Manca il fattore interno	Non dimenticare di derivare anche la funzione interna.

Il riconoscimento degli errori richiede un'analisi strutturale della risposta e un catalogo di misconcezioni tipiche. Se il sistema non riesce a classificare con sufficiente affidabilità un errore, deve limitarsi a segnalare che la risposta non è corretta, senza inventare una spiegazione.

8. Progressione, punteggi e ricompense

La Sabbia del Tempo è una risorsa narrativa utilizzabile per suggerimenti o riattivazioni di dispositivi. Non deve bloccare l'accesso alle stanze successive né generare game over punitivi.

Criterio	Punti massimi
Risposta corretta al primo tentativo	50
Risposta corretta senza indizi	25
Nessun errore precedente	15
Completamento entro il tempo indicativo	10
Totale	100

Soglie indicative: 60 punti per il completamento, 75 per la medaglia d'argento, 90 per l'oro, 100 per il completamento perfetto. Le medaglie non condizionano lo sblocco dei capitoli. Per stanze con più serrature, il punteggio è distribuito tra gli enigmi.

9. Dashboard e statistiche per l'insegnante

Dashboard di classe

- Numero di studenti e percentuale di completamento della campagna.
- Tempo medio per capitolo e stanza.
- Percentuale di risposte corrette al primo tentativo.
- Numero medio di suggerimenti utilizzati.
- Distribuzione delle categorie di errore.
- Confronto tra capitoli e argomenti.

Profilo individuale

- Stanze completate e tentativi per enigma.
- Accuratezza al primo tentativo.
- Autonomia: risposte corrette senza aiuti.
- Tempo impiegato, interpretato con cautela.
- Andamento della prestazione per argomento.
- Risposte errate e categorie di errore riconosciute.

Distinguere tre indicatori: accuratezza (risposte corrette), autonomia (risposte corrette senza aiuti) e padronanza (trasferimento delle regole a esercizi strutturalmente differenti). Il punteggio di gioco non deve essere presentato come misura diretta dell'apprendimento.

10. Architettura tecnica e modello dati

Stack proposto

Componente	Tecnologia proposta	Responsabilità
Frontend / gioco	JavaScript, Phaser 3	Scene, stanze, sprite, animazioni, input e interfaccia.
Editor matematico	Componente JavaScript dedicato	Input, sintassi, anteprima e gestione degli errori di parsing.
Backend API	Python, FastAPI	Autenticazione, verifica, progressione e statistiche.
Motore simbolico	SymPy	Derivazione, semplificazione e confronto simbolico.
Database	PostgreSQL	Utenti, classi, enigmi, tentativi e progressi.

Entità principali del database

Tabella	Contenuto
users	Studenti e insegnanti; ruoli e identificativi pseudonimi.
classes	Classi e gruppi didattici.
class_members	Associazione tra utenti e classi.
chapters	Capitoli e metadati di progressione.
rooms	Stanze, ordine e condizioni di sblocco.
puzzles	Funzione, soluzione attesa, dominio, regole, difficoltà e feedback.
attempts	Risposta inserita, esito, timestamp, tempo e categoria di errore.
hints_used	Indizi consultati e relativo livello.
progress	Stato di avanzamento e punteggi.
achievements	Medaglie e ricompense ottenute.

Requisiti di contenuto per ogni enigma

- Identificativo univoco, capitolo e stanza.
- Funzione originale in forma strutturata e leggibile.
- Variabile indipendente e dominio previsto.
- Risultato derivato atteso o procedura di calcolo verificabile.
- Regole matematiche coinvolte e livello di difficoltà per dimensione.
- Indizi graduati e feedback per errori tipici.
- Eventuali condizioni di completamento e ricompensa.

11. Privacy, sicurezza e accessibilità

- Usare account pseudonimi per gli studenti; non raccogliere dati personali non necessari.
- Separare i permessi di studenti e insegnanti e limitare la visibilità dei dati alla propria classe.
- Proteggere le classi con codici di iscrizione e usare connessioni cifrate.
- Prevedere esportazione CSV e cancellazione dei dati della classe secondo le regole applicabili.
- Non eseguire codice arbitrario nel parser matematico; imporre limiti di complessità e tempo.

- Supportare tastiera, contrasto leggibile, dimensioni dei caratteri regolabili e feedback non affidati soltanto al colore.
- Consentire di mettere in pausa e riprendere senza perdere i progressi.

La progettazione definitiva dovrà essere verificata rispetto ai requisiti privacy e alle policy dell'istituto scolastico che utilizzerà il gioco.

12. Piano di sviluppo e criteri di accettazione

Fase	Attività	Risultato verificabile
1. Prototipo matematico	Editor, parser, verifica SymPy, equivalenze e gestione sintassi.	Applicazione che verifica correttamente un set di test di derivate.
2. Prima stanza	Ambiente, oggetti, porta, pergamene, animazioni.	Una stanza completa e giocabile.
3. Vertical slice	Tutorial e tre stanze, progressione, salvataggi e punteggi.	Esperienza breve dall'inizio alla fine.
4. Dashboard	Classi, profili, statistiche ed esportazione.	Insegnante in grado di consultare i risultati.
5. Campagna	Otto capitoli, stanze segrete, narrazione e bilanciamento.	Versione completa da testare in classe.

Test di accettazione

Test	Risultato richiesto
Risposta corretta in forma espansa	Accettata.
Risposta corretta non semplificata	Accettata se simbolicamente equivalente.
Risposta errata	Rifiutata con feedback proporzionato.
Errore di sintassi	Segnalato senza bloccare il gioco.
Uso di un suggerimento	Registrato.
Uscita e rientro	Progressi conservati.
Completamento stanza	Statistiche aggiornate.
Accesso insegnante	Visibili soltanto i dati autorizzati.

13. Decisioni ancora aperte

Decisione	Opzioni / nota
Protagonista	Giovane avventuriero agile, ispirato a Prince of Persia; oppure apprendista sapiente più vicino alle Mille e una notte.
Antagonista	Visir ricorrente in scena oppure figura misteriosa presente attraverso messaggi e illusioni.
Fallimento	Nessun game over punitivo; eventuali trappole riportano all'inizio della stanza con penalità contenuta.
Sabbia del Tempo	Risorsa consumabile per aiuti e dispositivi oppure valuta narrativa per suggerimenti e ricompense.
Programma matematico	Confermare l'ordine e la presenza di logaritmi, esponenziali e trigonometriche in base al percorso scolastico.
Durata e bilanciamento	Da misurare con playtest; la stima di 2–4 ore è provvisoria.

Direzione didattica futura: I Segreti del Tempo

Dopo la campagna dedicata al calcolo simbolico, si può aggiungere un secondo percorso applicativo: massimizzare l'altezza di una fontana, ottimizzare una macchina, individuare un istante in cui un meccanismo raggiunge una certa velocità. L'obiettivo è passare dal saper derivare al capire a cosa serve derivare. Questo percorso è fuori dallo scope del primo MVP.

Principio guida del progetto: il Palazzo delle Derivate deve portare lo studente dal saper applicare le regole al saper riconoscere, scegliere e utilizzare autonomamente gli strumenti del calcolo differenziale.

Fine del documento · GDD v1.0